



PENDEKATAN ILMIAH DAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN

Konservasi Mangrove di Indonesia

Our Team



Asfa Asfialana

Batch

10.037.DB2025

Ulandari

Batch

10.041.DB2025

M.Firdaus

Batch

10.001.DB2025

Ficky Firmansyah

Batch

10.016.DB2025

Aminnur Racmat

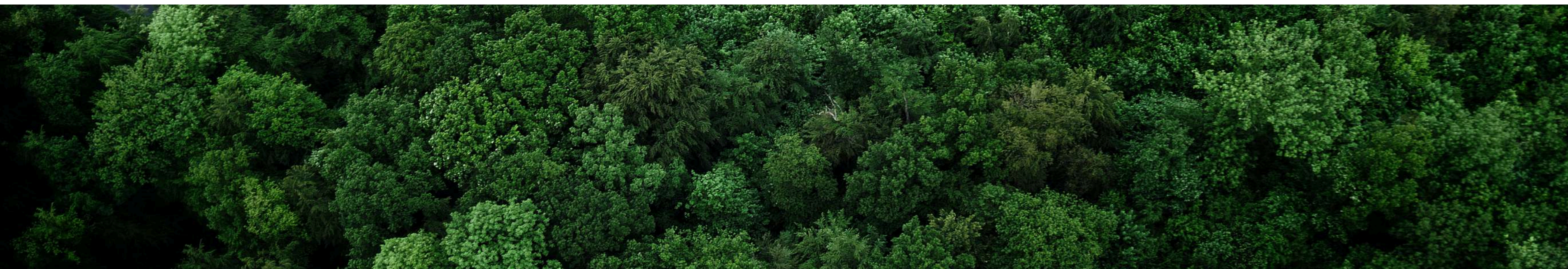
Batch

10.033.DB2025

Usman HS

Batch

10.048.DB2025



**“ Mangroves are not just
trees — they are
guardians of the coast and
lungs of the sea**

AGENDA :

1

INTRODUCTION

Menjelaskan definisi mangrove, jenis-jenis utama, tingkat habitat, serta persebaran hutan mangrove di Indonesia.

2

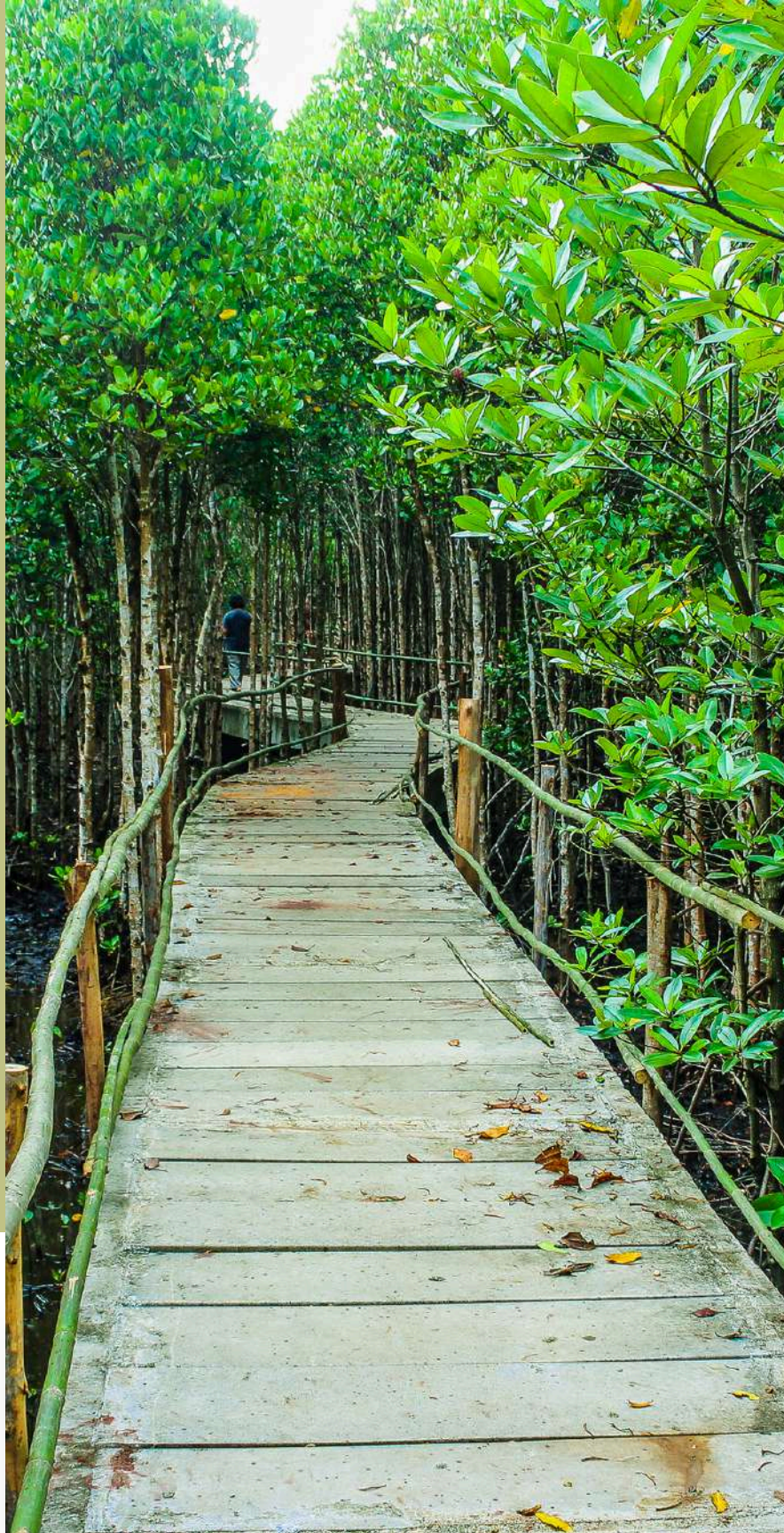
PROBLEM ANALYSIS

Mengulas permasalahan utama mangrove di Indonesia serta potensi solusi melalui Blockchain-Based Mangrove Conservation sebagai bagian dari skema kredit karbon.

3

SOLUTION & RECOMMENDATION

Membahas variabel-variabel penting dari masing-masing tabel dataset dan bagaimana keterkaitannya dalam sistem konservasi berbasis blockchain untuk mendukung program kredit karbon.



1.1 Apa itu Mangrove?

Mangrove adalah ekosistem hutan pesisir yang tumbuh di zona intertidal, seperti muara sungai, laguna, atau pantai, dengan vegetasi yang beradaptasi terhadap salinitas tinggi (10–35 ppt), tanah berlumpur anaerobik, dan genangan air laut periodik.

Adaptasi:

- Akar tunjang (*Rhizophora* spp.)
- Akar napas (*Avicennia* spp.)
- Reproduksi vivipari

Fungsi : Ekologi



Perlindungan pesisir
(reduksi gelombang
hingga 66%)



Habitat keanekaragaman hayati
(ikan, krustasea, burung, reptil)



Sekuestrasi karbon
(hingga 1.000 ton
karbon/ha)



Ekonomi lokal (perikanan,
ekowisata, kayu)

Best Practice

Rehabilitasi mangrove di Teluk Bintuni, Papua, yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Proyek ini berhasil memulihkan 10.000 ha.



5.000 kredit karbon (2024)



85% survival rate, partisipasi aktif masyarakat



Data:Community_Engagement.csv
,Blockchain_Transactions.csv



Proyek ini menggunakan teknologi Blockchain-Based Conservation dengan transparansi transaksi karbon, validasi partisipasi masyarakat, rehabilitasi berbasis zonasi GIS.

Pendekatan Data

Dataset	Variabel Kunci	Contoh
Environmental_Impact.csv	CO2_Sequestration_Tonnes	500
Community_Engagement.csv	Participants, Benefit_Distributed	10 org, 5 juta IDR
Mangrove_Conservation_Records.csv	Area_Ha	50
Blockchain_Transactions.csv	Carbon_Credits_Transferred	250
Biodiversity_Monitoring.csv	Species_Count, Tree_Density	15, 200 pohon/ha

FORMULA

$$C = A \cdot D \cdot Fc$$

- A = Luas area (ha)
- D = Kepadatan karbon (ton/ha)
- Fc = Faktor konversi karbon ke CO₂ (3.67)

REGULASI

KPI

▶ Permen LHK No. P.33/2016: Fokus rehabilitasi & masyarakat lokal

▶ UU No. 32/2009: Izin lingkungan untuk konservasi

▶ Perpres No. 98/2021: Nilai Ekonomi Karbon (target 30% dari ekosistem laut)

INDIKATOR	TARGET	SUMBER
Luas rehabilitasi	+10%/tahun	▶ Mangrove_Conservation_Records.csv
Karbon terserap	500–1.000 ton/ha/tahun	▶ Environmental_Impact.csv
Keanekaragaman	+5 spesies/tahun	▶ Biodiversity_Monitoring.csv
Partisipasi masyarakat	≥50 peserta/proyek	▶ Community_Engagement.csv
Legalitas lahan	100% bersertifikat	▶ Land_Tenure_Records.csv

Rules of Thumb Teknis:

- Zona intertidal, salinitas 10–30 ppt
- Gunakan *Rhizophora mucronata* di zona tengah
- Libatkan masyarakat adat untuk lahan komunitas
- Pemantauan tiap 6 bulan (drone)
- Enkripsi tingkat tinggi (Blockchain_Data_Compliance.csv)



1.2 Jenis-Jenis Mangrove

Sonneratia alba

Tahan gelombang, mendukung biodiversitas laut

Avicennia marina

Akar napas, tahan salinitas tinggi (>30 ppt), zona proksimal.

Rhizophora spp.

Akar tunjang, zona intermediet (salinitas 10–30 ppt), pertumbuhan cepat, unggulan restorasi.

03

02

04

Bruguiera spp.

Akar lutut, tanah berlumpur.

01

05

Ceriops & Xylocarpus

Keanekaragaman, salinitas rendah (<10 ppt).

45

spesies mangrove sejati di Indonesia

60%

dari populasi mangrove global

Best Practice

Proyek restorasi mangrove pasca-tsunami di Aceh menggunakan *Rhizophora mucronata* karena pertumbuhannya cepat dan kemampuan menahan erosi.

- ✓ Keterlibatan Komunitas dengan 1.000 petani lokal dilibatkan (Community_Members.csv (M001, Role = Farmer))
- ✓ Luas Pulih: 2.000 hektare dan CO₂ Terserap (2023): 2.000 ton (Environmental_Impact.csv (I004))
- ✓ Data Ekologi (B101 – Biodiversity_Monitoring.csv)
 - Tree_Density: 200 pohon/ha
 - Species_Count: 15 spesiesHal ini Menunjukkan kepadatan dan keanekaragaman optimal)



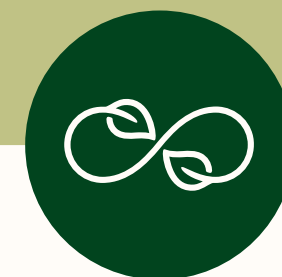
KPI MEASUREMENT



Tingkat Kelangsungan Hidup
dengan Target: $\geq 85\%$,
spesies yang ditanam
Rhizophora spp dan
waktuEvaluasi: Setelah 2
tahun dengan metode Survei
lapangan



Kepadatan Pohon dengan
target: 150–250 pohon/ha
dan didapat dari sumber
Tree_Density
Biodiversity_Monitoring.csv
Contoh (B101): 200
pohon/ha



Peningkatan Spesies dengan
target minimal ≥ 3 spesies
mangrove dalam 5 tahun.
Adapun Sumber:
Species_Count
Biodiversity_Monitoring.csv



Keterlibatan Komunitas
dengan target sasaran yaitu
 ≥ 10 peserta per kegiatan
penanaman. Adapun
Sumber:
Community_Engagement.csv
Contoh (E101): 10 peserta



ecc.co.id



Introduction

Problem Analysis

Solutions & Recommendations

REGULASI PEMERINTAH INDONESIA

Kepmen LHK No.SK.130/
2020

Rekomendasi penggunaan
Rhizophora & Avicennia untuk
rehabilitasi pesisir.

Perda Aceh No. 6/2023

Konservasi spesies lokal untuk
mendukung ekowisata.

Permen LHK No. P.70/2017

Wajib pemetaan spesies untuk
menjamin kecocokan ekologis.

FORMULA PENGUKURAN

Tujuan : Formula pengukuran dengan menghitung kepadatan pohon untuk mengevaluasi kesehatan vegetasi mangrove



$$Dt = \frac{Nt}{A}$$



Dt = Kepadatan Pohon

Nt = Species_Count x faktor skala

A = Luas area (ha, dari Area_Ha atau Biodiversity_Monitoring.csv)

RULES OF THUMB

01

Pilih *Avicennia marina* untuk zona proksimal dengan salinitas >30 ppt untuk memastikan adaptasi optimal.

02

Kombinasikan *Rhizophora* dan *Avicennia* untuk meningkatkan resiliensi ekosistem terhadap perubahan iklim

03

Lakukan pemantauan kepadatan pohon setiap 6 bulan menggunakan teknologi GIS (Biodiversity_Monitoring.csv).

04

Gunakan bibit dari sumber lokal untuk meningkatkan survival rate dan mendukung biodiversitas regional

1.3 LEVEL HABITAT MANGROVE

Ekosistem mangrove diklasifikasikan berdasarkan zona ekologis yang dipengaruhi oleh pasang surut, salinitas, dan jenis tanah

01

Zona Proksimal (Dekat Laut):

Salinitas 30–35 ppt | Spesies: *Avicennia marina*, *Sonneratia alba*

→ Tahan genangan air laut terus-menerus

02

Zona Intermediet:

Salinitas 10–30 ppt | Spesies: *Rhizophora* spp., *Bruguiera* spp.

→ Akar tunjang/lutut untuk stabilitas

03

• Zona Distal (Dekat Daratan):

Salinitas <10 ppt | Spesies: *Xylocarpus granatum*, *Nypa fruticans*

→ Cocok untuk habitat air payau

BEST PRACTICE

- Proyek di Riau yang menanam mangrove dengan tujuan mendukung habitat alami ikan, krustasea, burung, reptil.
- Berlokasi: B101 → Species_Count = 15 | Water_Quality = Good

1



Pemetaan GIS:

- Avicennia marina di zona proksimal
- Rhizophora mucronata di zona intermediet

2

Survival rate: 90%

3

Lokasi B104: Tree_Density = 220 pohon/ha | Water_Quality = Good



KPI MEASUREMENT

Zonasi Akurat: 100% sesuai zona (verifikasi GIS)

Kualitas Air: $\geq 70\%$

Vegetasi: ≥ 150 pohon/ha di zona intermediet

Biodiversitas: ≥ 10 spesies flora/fauna per zona

FORMULA INDEKS KUALITAS HABITAT

Tujuan :

Mengukur Kesehatan Habitat Mangrove

$$I_h = \frac{Sc + Dt + Qw}{3}$$



- Sc: Species_Count (0–100; max 45 spesies)
- Dt: Tree_Density (0–100; max 250 pohon/ha)
- Qw: Water_Quality (Good = 100, Moderate = 50, Poor = 0)

REGULASI

▶ Permen LHK No. P.70/2017: Wajib zonasi sebelum rehabilitasi

▶ UU No. 5/1990: Perlindungan zona habitat

▶ Perpres No. 73/2021: Program Rehabilitasi Mangrove Nasional

RULES OF THUMB

▶ Uji salinitas sebelum tanam

▶ Hindari *Nypa fruticans* di salinitas >10 ppt

▶ Gunakan drone & GIS untuk pemetaan

▶ Monitoring kualitas air tiap 3 bulan

1.4 HUTAN MANGROVE DI INDONESIA

Total luas: ±3,7 juta hektare → 23% dari mangrove dunia

Sumatra: ±417.000 ha (Aceh, Riau)

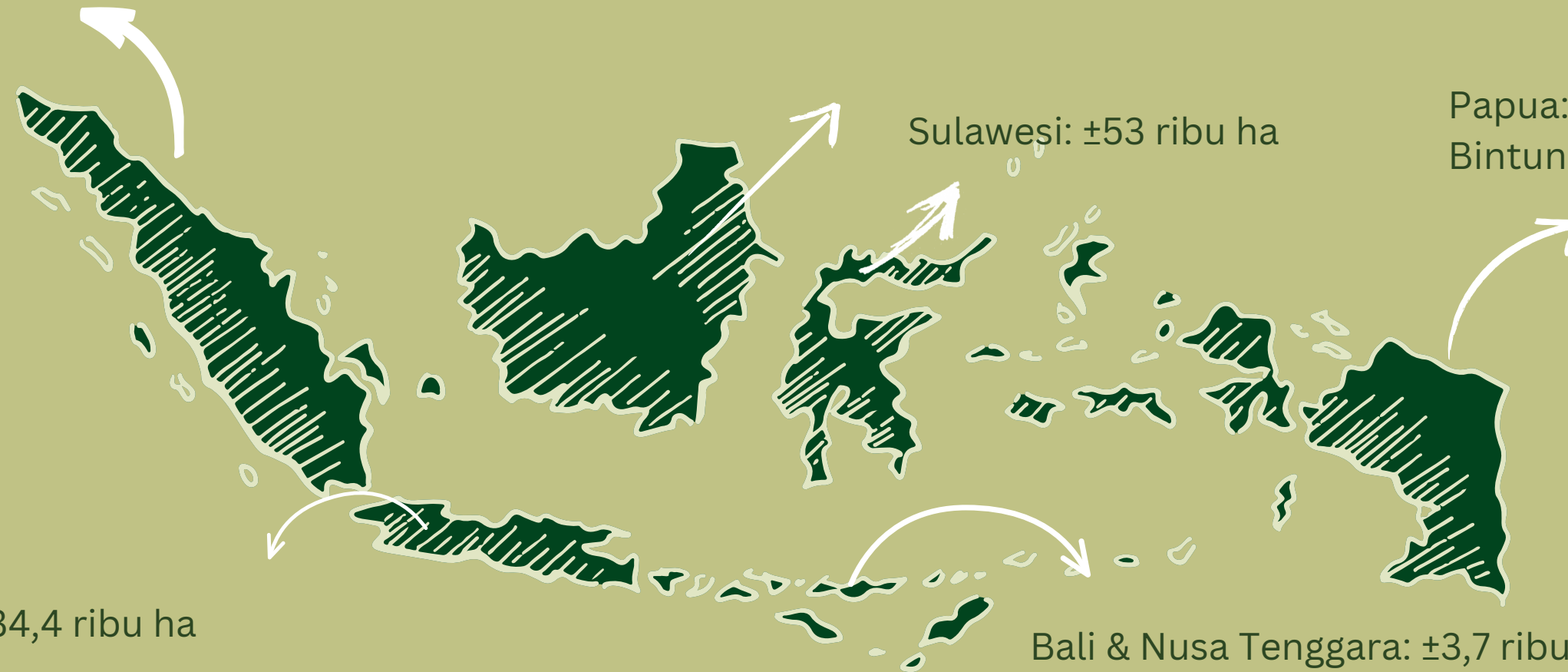
Kalimantan: ±165 ribu ha

Sulawesi: ±53 ribu ha

Papua: ±3,7 juta ha (Teluk Bintuni, Merauke)

Jawa: ±34,4 ribu ha

Bali & Nusa Tenggara: ±3,7 ribu ha



TANTANGAN UTAMA



40% kerusakan sejak 1980 akibat alih fungsi lahan



Data: Land_Tenure_Records.csv → Banyak lahan tanpa batas legal (Boundary_Defined = No)



Kualitas air buruk di banyak kawasan (Data: Biodiversity_Monitoring.csv, Water_Quality = Poor)

TARGET NASIONAL

KLHK targetkan pemulihan 600.000 ha mangrove hingga 2030



Prioritas: Papua & Sumatra

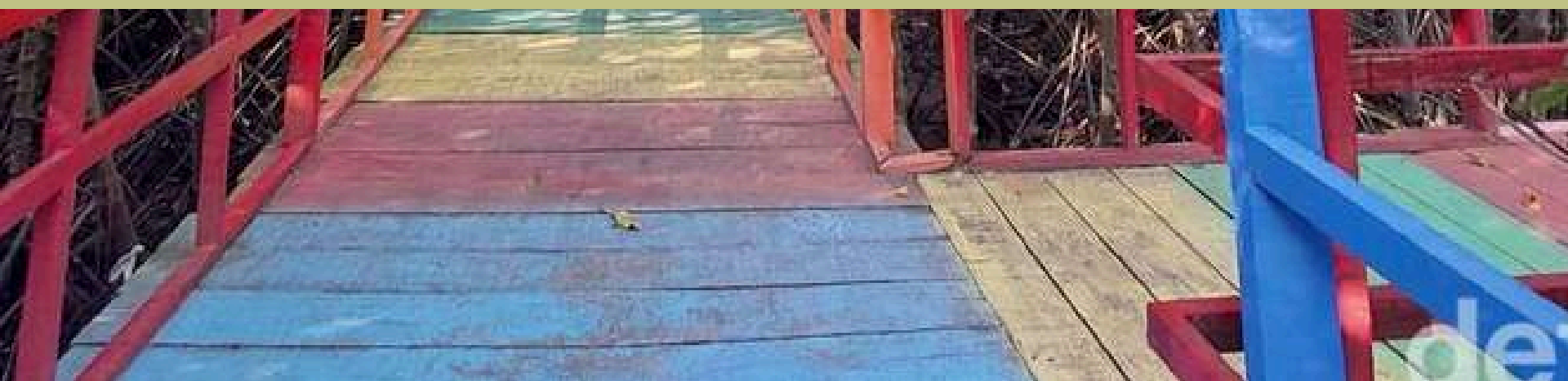


Regulasi pendukung:

- **Perpres No. 73/2021 (Rehabilitasi mangrove nasional)**
- Permen LHK No. P.23/2021 (Ekowisata berbasis hutan mangrove)
- **UU No. 41/1999 (Syarat legalitas lahan)**



Ekowisata Mangrove



Introduction

Problem Analysis

Solutions & Recommendations

Salah satu contoh Best Practice adalah proyek ekowisata mangrove dibanten.

01

Pendapatan: Rp500 juta/tahun (Data: DLH Banten, Community_Engagement.csv, Benefit_Distributed = 5 juta)

02

Libatkan masyarakat lokal secara adil

03

Model replikasi ideal untuk daerah lain

KPI MEASUREMENT

Indikator	Target
Luas Mangrove	Naik 5% per provinsi s.d. 2030
Partisipasi Masyarakat	≥ 50 peserta lokal/proyek
Pendapatan Ekowisata	≥ Rp300 juta/proyek/tahun
Legalitas Lahan	100% harus memiliki batas jelas

Role of THUMB

1

Prioritaskan Papua dan Sumatra untuk rehabilitasi.

2

Pastikan legalitas lahan
(Land_Tenure_Records.csv)

3

Libatkan masyarakat adat di Community Land (T102)

4

Gunakan teknologi satelit untuk pemantauan setiap 6 bulan.

AGENDA :

1

INTRODUCTION

Menjelaskan definisi mangrove, jenis-jenis utama, tingkat habitat, serta persebaran hutan mangrove di Indonesia.

2

PROBLEM ANALYSIS

Mengulas permasalahan utama mangrove di Indonesia serta potensi solusi melalui Blockchain-Based Mangrove Conservation sebagai bagian dari skema kredit karbon.

3

SOLUTION & RECOMMENDATION

Membahas variabel-variabel penting dari masing-masing tabel dataset dan bagaimana keterkaitannya dalam sistem konservasi berbasis blockchain untuk mendukung program kredit karbon.

2.1 ANCAMAN UTAMA TERHADAP MANGROVE

01

Deforestasi & Konversi Lahan

- 40% mangrove rusak sejak 1980 (tambak/infrastruktur)
- Masalah legalitas lahan (Land_Tenure_Records.csv, T103)

02

Polusi Air

- Limbah industri → Water Quality: Poor (Biodiversity_Monitoring.csv, B103)

03

Perubahan Iklim

- Kenaikan permukaan laut 1–2 mm/tahun → ancam zona mangrove proksimal

04

Kurangnya Kesadaran Masyarakat

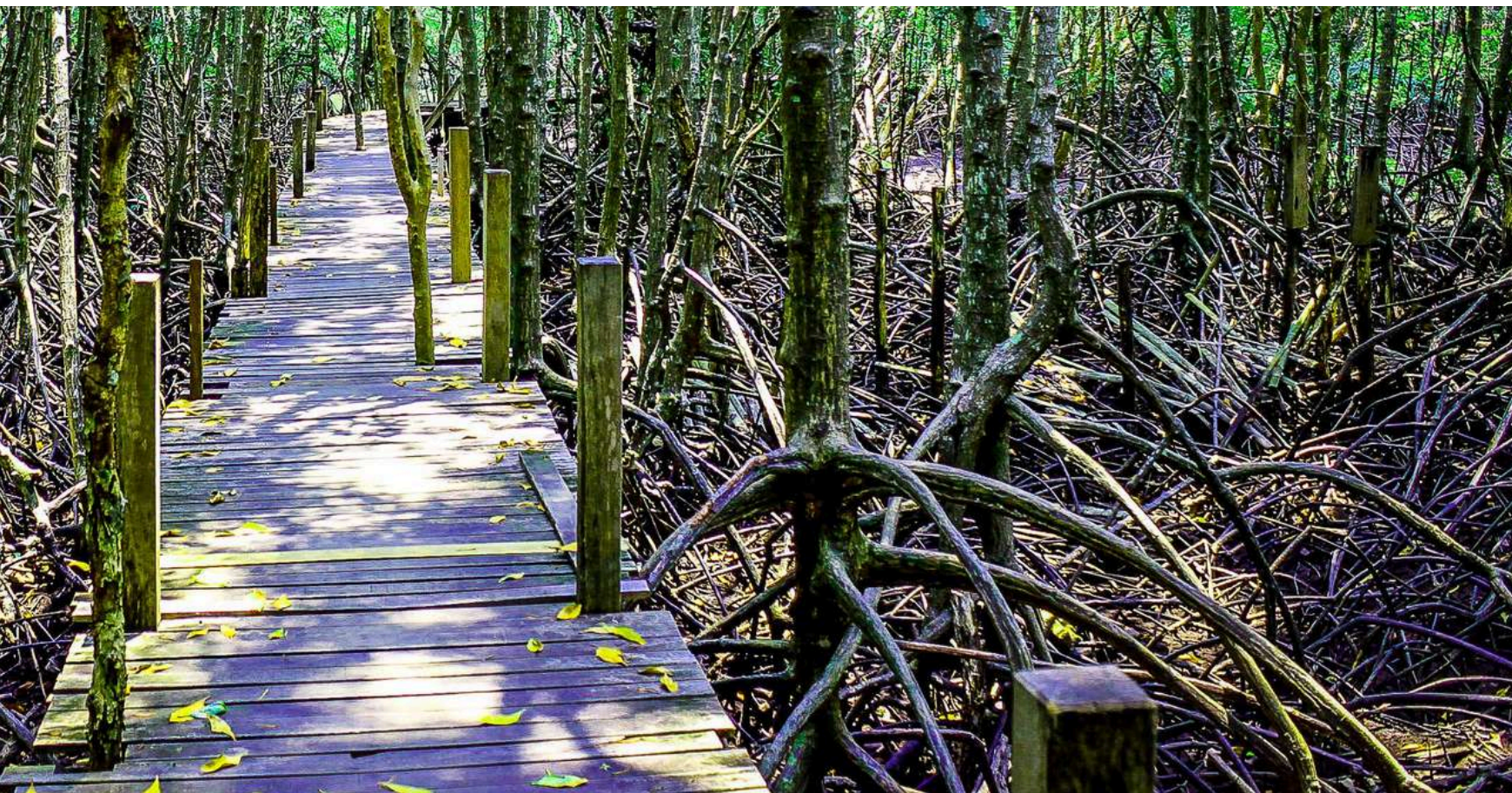
- Penebangan untuk kayu bakar di Community Land (T102)

05

Pendanaan & Transparansi Lemah

- Minim dukungan (Funding_Sources.csv, F001)

BEST PRACTICE



Proyek di Kawasan pesisir Kalimantan Barat dengan melibatkan masyarakat adat setempat

1

Penanaman 5.000 ha mangrove oleh masyarakat adat

2

Didukung oleh program internasional UNDP (United Nations Development Programme)

3

Menggunakan teknologi blockchain

4

Distribusi manfaat: Rp8 juta (Community_Engagement.csv, E106)

FORMULA PENGUKURAN

TUJUAN

Formula ini menghitung persentase degradasi mangrove berdasarkan luas area yang rusak.


$$Dr = \frac{Ad}{At} \cdot 100$$

KETERANGAN

- Ad: Luas terdegradasi (ha)
- At : Luas total mangrove (ha)



KPI MEASUREMENT



Deforestasi

Maksimal 2% kerusakan mangrove per tahun.



Kualitas Air

Minimal 80% zona dengan Water_Quality “Good” atau “Moderate” (Biodiversity_Monitoring.csv).



Pendanaan

Minimal 50 juta IDR/proyek
(Funding_Sources.csv).



Pelibatan Komunitas

Minimal 10 kegiatan pelatihan/tahun
(Community_Engagement.csv).

REGULASI



UU No. 41/1999 tentang Kehutanan:
Melarang konversi lahan mangrove tanpa
izin (Regulatory_Permits.csv, P101)



Permen LHK No. P.33/2016: Mengatur
mitigasi polusi di mangrove



Perpres No. 98/2021: Mengatur perdagangan
kredit karbon



RULES OF THUMB



Hentikan konversi lahan



Lakukan pelatihan berkala



Memantau deforestasi setiap 3 bulan



Pastikan izin lingkungan



2.2 Blockchain-Based Mangrove Conservation untuk Kredit Karbon

Konservasi mangrove berbasis blockchain meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan proyek konservasi dan perdagangan kredit karbon (1 kredit = 1 ton CO₂).

Adapun manfaat dari blockchain adalah :



Transparansi: Mencatat
Conservation



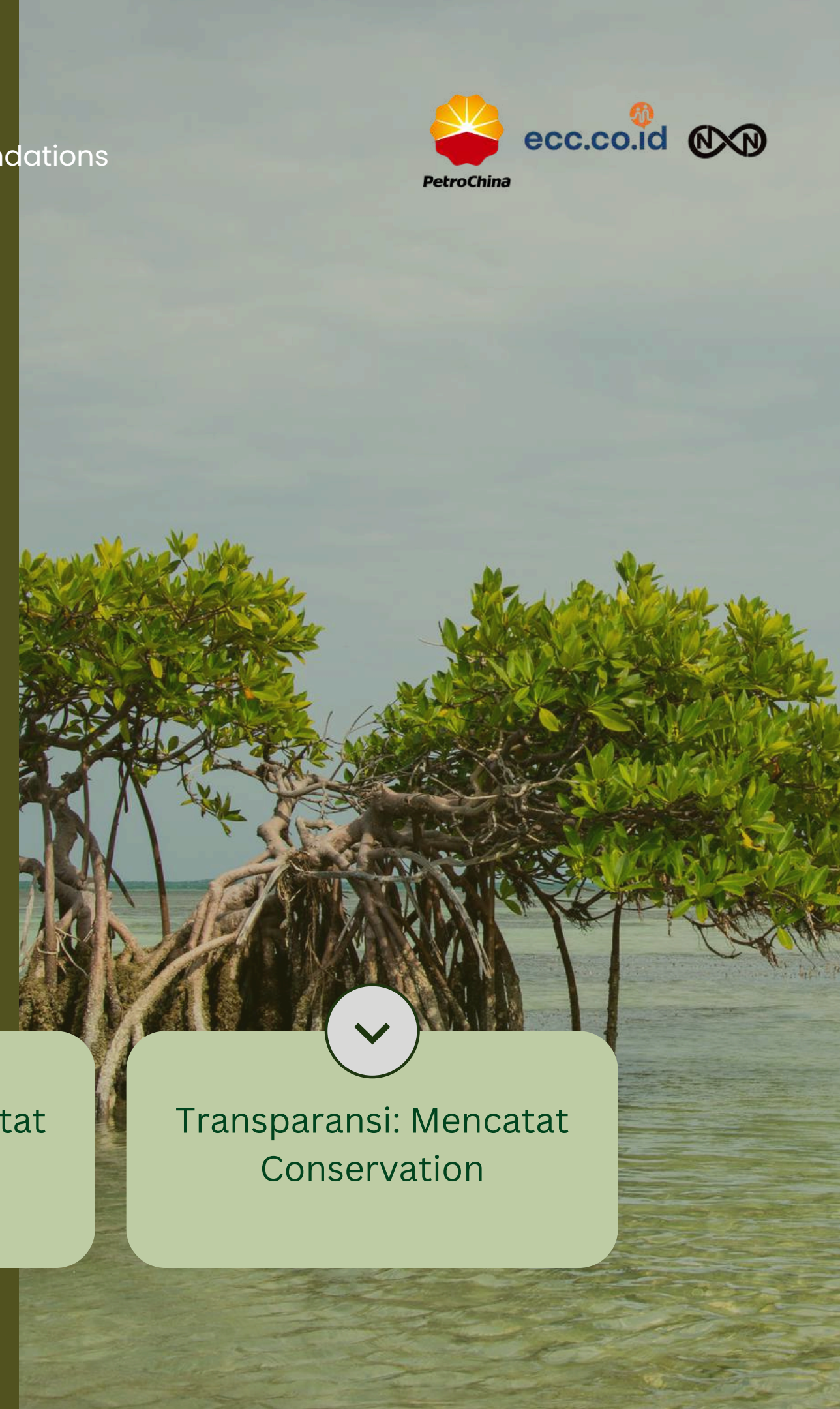
Transparansi: Mencatat
Conservation



Transparansi: Mencatat
Conservation



Transparansi: Mencatat
Conservation





Introduction

Problem Analysis

Solutions & Recommendations



PERMASALAHAN BLOCKCHAIN



Akses Teknologi: Komunitas pesisir
kekurangan infrastruktur digital



Regulasi: Kurangnya
kerangka hukum jelas



Validasi Kredit Karbon:
Memerlukan biaya tinggi



Fluktuasi Pasar: Harga kredit karbon
bervariasi

BEST PRACTICE

Proyek di Kalimantan Barat menghasilkan 1.500 kredit karbon menggunakan blockchain.

Data:

Blockchain_Transactions.csv

(T001,

Carbon_Credits_Transferred = 250) menunjukkan transparansi.



FORMULA PENGUKURAN

Tujuan :

Formula ini mengukur efisiensi blockchain berdasarkan proporsi transaksi tervalidasi.

$$E_b = \frac{T_v}{T_t} \cdot 100$$

Keterangan :

- Tv: Jumlah transaksi tervalidasi
- Tt : Total transaksi

REGULASI

- Perpres No. 98/2021: Mengatur perdagangan kredit karbon dengan blockchain.
- Permen LHK No. P.21/2021: Mensyaratkan transparansi data (Blockchain_Data_Compliance.csv)
- UU No. 32/2009: Mensyaratkan izin lingkungan (Regulatory_Permits.csv).

KPI MEASUREMENT

- Kredit Karbon Terverifikasi: Minimal 90% kredit karbon tervalidasi
- Transaksi Blockchain: 100% transaksi tanpa double counting
- Manfaat Komunitas: Minimal 5 juta IDR/peserta
- Keamanan Data: 100% data Personal dan Transaction dienkripsi

RULES OF THUMB

Gunakan enkripsi High
untuk data
Transaction

Validasi kredit
karbon setiap 6
bulan

Libatkan minimal 10
komunitas lokal per
proyek

AGENDA :

1

INTRODUCTION

Menjelaskan definisi mangrove, jenis-jenis utama, tingkat habitat, serta persebaran hutan mangrove di Indonesia.

2

PROBLEM ANALYSIS

Mengulas permasalahan utama mangrove di Indonesia serta potensi solusi melalui Blockchain-Based Mangrove Conservation sebagai bagian dari skema kredit karbon.

3

SOLUTION & RECOMMENDATION

Membahas variabel-variabel penting dari masing-masing tabel dataset dan bagaimana keterkaitannya dalam sistem konservasi berbasis blockchain untuk mendukung program kredit karbon.

3. PENJELASAN VARIABEL DATA

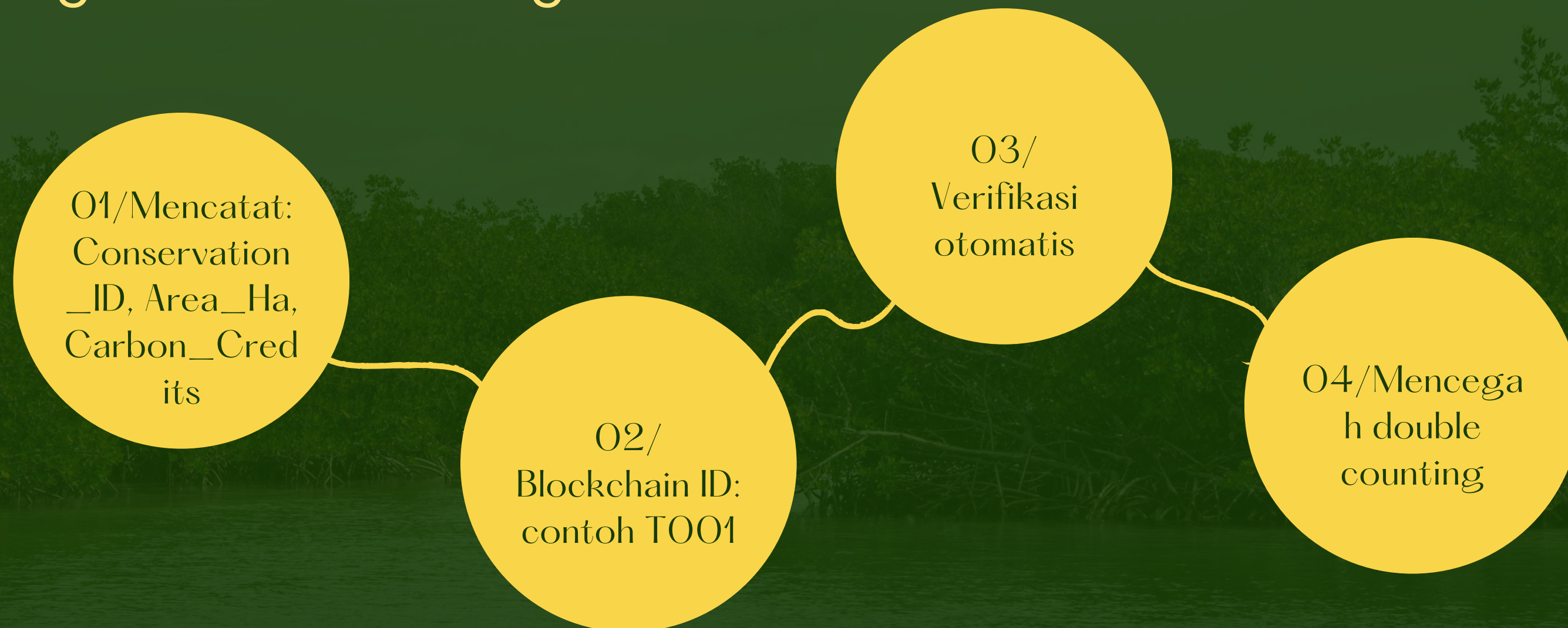
3.1 Tabel: Mangrove_Conservation_Records.csv

1	Conservation_ID	Location	Area_Ha	Carbon_Credits	Date_Recorded
2	C001	Aceh Jaya	50	250	2024-01-15
3	C002	Takalar	75	370	2024-02-10
4	C003	Tanah Laut	30	150	2024-03-05
5	C004	Lampung Barat	60	300	2024-04-20
6	C005	Bengkulu Utara	45	220	2024-05-12
7	C006	Labuhan Batu	80	400	2024-06-18
8	C007	Minahasa Selatan	35	170	2024-07-03

Penjelasan Variabel :

- Conservation_ID: Kode unik untuk mengidentifikasi proyek konservasi mangrove
- Location: Nama kabupaten/kota tempat proyek
- Area_Ha: Luas area konservasi dalam hektare
- Carbon_Credits: Jumlah kredit karbon yang dihasilkan
- Date_Recorded: Tanggal pencatatan data

Integrasi ke sistem digital



3.2 TABEL: BLOCKCHAIN_TRANSACTIONS.CSV

Fungsi Utama Blockchain adalah menjamin transparansi dan keamanan transaksi, mencegah double counting, conservation_ID menghubungkan setiap transaksi ke proyek asli

Variabel Deskripsi Transaksi:

- Transaction_ID: Kode transaksi unik (mis: T001)
- Conservation_ID: Kode proyek konservasi terkait (mis: C001)
- Block_Hash: ID unik blok blockchain
- Carbon_Credits_Transferred: Jumlah kredit karbon ditransfer (mis: 250)
- Transaction_Date: Tanggal transaksi (mis: 2024-01-16)

1	Transaction_ID	Conservation_ID	Block_Hash	Carbon_Credits_Transferred	Transaction_Date
2	T001	C001	0x1a2b3c4d	250	2024-01-16
3	T002	C002	0x2b3c4d5e	370	2024-02-11
4	T003	C003	0x3c4d5e6f	150	2024-03-06
5	T004	C004	0x4d5e6f7g	300	2024-04-21
6	T005	C005	0x5e6f7g8h	220	2024-05-13
7	T006	C006	0x6f7g8h9i	400	2024-06-19
8	T007	C007	0x7g8h9i0j	170	2024-07-04

3.3 TABEL: CONSERVATION_VALIDATORS.CSV

1	Validator_ID	Conservation_ID	Validator_Name	Validation_Status	Date_Validated
2	V001	C001	Ahmad Syah	Approved	2024-01-17
3	V002	C002	Budi Santoso	Approved	2024-02-12
4	V003	C003	Citra Dewi	Pending	2024-03-07
5	V004	C004	Dedi Pratama	Approved	2024-04-22
6	V005	C005	Eka Sari	Approved	2024-05-14
7	V006	C006	Fani Wijaya	Pending	2024-06-20
8	V007	C007	Gita Lestari	Approved	2024-07-05

Variabel Deskripsi Transaksi:

- Validator_ID: Kode unik untuk validator proyek
- Conservation_ID: Kode proyek konservasi terkait
- Validator_Name: Nama individu/entitas yang memvalidasi
- Validation_Status: Status validasi menunjukkan kepatuhan terhadap standar karbon
- Date_Validated: Tanggal validasi

Catatan Blockchain:

Data Validation_Status dan Validator_Name dicatat di blockchain. Menjamin validasi sesuai standar (mis: Verified Carbon Standard). Transparan dan dapat dilacak oleh pasar karbon

3.4 COMMUNITY_MEMBERS.CSV (DATA ANGGOTA KOMUNITAS KONSERVASI)

1	Member_ID	Name	Role	Contact_Number	Join_Date
2	M001	Andi Saputra	Farmer	08123456789	2024-01-01
3	M002	Budi Santoso	Fisherman	08123456790	2024-02-05
4	M003	Citra Dewi	Activist	08123456791	2024-03-10
5	M004	Dedi Kurnia	Farmer	08123456792	2024-04-15
6	M005	Eka Sari	Fisherman	08123456793	2024-05-20
7	M006	Fani Lestari	Activist	08123456794	2024-06-25
8	M007	Gita Putra	Farmer	08123456795	2024-07-30

Variabel Deskripsi

- Member_ID Kode unik anggota komunitas (mis: M001)
- Name Nama anggota (mis: Andi Saputra)
- Role Peran: Farmer, Fisherman, Activist
- Contact_Number Nomor kontak (mis: 08123456789)
- Join_Date Tanggal bergabung (mis: 2024-01-01)

Kaitan dengan Blockchain :

Role & Join_Date dicatat di blockchain → transparansi distribusi manfaat, Melacak kontribusi individu untuk keadilan pembayaran karbon dan Terhubung ke: Community_Engagement.csv

3.5 CARBON_MARKET_PRICES.CSV (HARGA KREDIT KARBON DI PASAR REGIONAL)

1	Price_ID	Date	Price_Per_Credit_IDR	Market_Region	Volume_Traded
2	P001	2024-01-15	150000	Asia	1000
3	P002	2024-02-10	155000	Europe	1200
4	P003	2024-03-05	160000	North America	900
5	P004	2024-04-20	165000	Asia	1100
6	P005	2024-05-12	170000	Europe	1300
7	P006	2024-06-18	175000	North America	950
8	P007	2024-07-03	180000	Asia	1150

Variabel Deskripsi :

- Price_ID Kode unik catatan harga
- Date Tanggal harga
- Price_Per_Credit_IDR Harga per kredit karbon
- Market_Region Wilayah pasar
- Volume_Traded Volume perdagangan kredit karbon

Catatan Blockchain :

Harga & volume tercatat di blockchain → mencegah manipulasi dan menjaga transparansi. Memungkinkan pelacakan riwayat harga secara real-time. Mendukung stabilitas & kepercayaan pasar karbon

3.6 CONSERVATION_ACTIVITIES.CSV (DOKUMENTASI AKTIVITAS KONSERVASI PROYEK)

1	Activity_ID	Conservation_ID	Activity_Type	Date_Performed	Participants
2	A001	C001	Planting	2024-01-20	5
3	A002	C002	Monitoring	2024-02-15	3
4	A003	C003	Restoration	2024-03-10	4
5	A004	C004	Planting	2024-04-25	6
6	A005	C005	Monitoring	2024-05-17	2
7	A006	C006	Restoration	2024-06-23	5
8	A007	C007	Planting	2024-07-08	3

Variabel Deskripsi :

- Activity_ID Kode unik aktivitas konservasi
- Conservation_ID Kode proyek konservasi terkait
- Activity_Type Jenis aktivitas: Planting, Monitoring, Restoration
- Date_Performed Tanggal pelaksanaan
- Participants Jumlah peserta

Kaitan dengan Blockchain :

Activity_Type & Participants tercatat untuk dokumentasi dan verifikasi. Aktivitas dikaitkan langsung dengan klaim Carbon_Credits. Transparansi aktivitas lapangan → mendukung akuntabilitas konservasi

3.7 TABEL: FUNDING_SOURCES.CSV

1	Fund_ID	Conservation_ID	Source_Name	Amount_IDR	Date_Funded
2	F001	C001	Yayasan Hijau	50000000	2024-01-18
3	F002	C002	Danais Hutan	75000000	2024-02-13
4	F003	C003	LPKSM	30000000	2024-03-08
5	F004	C004	Kementerian LHK	60000000	2024-04-23
6	F005	C005	Pemda Aceh	45000000	2024-05-15
7	F006	C006	UNDP Indonesia	80000000	2024-06-21
8	F007	C007	Yayasan Hijau	35000000	2024-07-06

Penjelasan Variabel:

- Fund_ID: Kode unik untuk sumber pendanaan
- Conservation_ID: Kode proyek konservasi terkait
- Source_Name: Nama sumber pendanaan
- Amount_IDR: Jumlah dana dalam Rupiah
- Date_Funded: Tanggal pendanaan

Kaitan dengan Blockchain: Source_Name dan Amount_IDR dicatat dalam blockchain untuk audit transparan pendanaan. Blockchain memastikan dana dialokasikan sesuai tujuan konservasi.

3.8 – LOCAL_PARTNERS.CSV (KONTRIBUSI MITRA LOKAL DALAM PROYEK KONSERVASI)

1	Partner_ID	Conservation_ID	Partner_Name	Contact_Person	Contribution_IDR
2	P001	C001	WALHI Aceh	Rina Andriani	25000000
3	P002	C002	YKL Sulawesi	Budi Santoso	35000000
4	P003	C003	JKPP Kalimantan	Citra Dewi	15000000
5	P004	C004	WWF Indonesia	Dedi Kurnia	30000000
6	P005	C005	KKP Bengkulu	Eka Sari	20000000
7	P006	C006	Yayasan Hutan	Indra Putra	40000000
8	P007	C007	LPM Aceh	Gita Lestari	17000000

Variabel Deskripsi :

- Partner_ID Kode unik mitra lokal
- Conservation_ID Kode proyek konservasi terkait
- Partner_Name Nama organisasi mitra
- Contact_Person Kontak utama mitra
- Contribution_IDR Nilai kontribusi dana

Kaitan dengan Blockchain:

Partner_Name & Contribution_IDR dicatat dalam blockchain. Menjamin transparansi dan akuntabilitas kontribusi finansial. Kontribusi dikaitkan langsung dengan hasil konservasi

3.9 – ENVIRONMENTAL_IMPACT.CSV (PENGUKURAN DAMPAK LINGKUNGAN PROYEK KONSERVASI)

1	Impact_ID	Conservation_ID	Impact_Type	CO2_Sequestration_Tonnes	Date_Assessed
2	I001	C001	Carbon Storage	500	2024-01-20
3	I002	C002	Biodiversity	750	2024-02-15
4	I003	C003	Soil Erosion	300	2024-03-10
5	I004	C004	Carbon Storage	600	2024-04-25
6	I005	C005	Biodiversity	450	2024-05-17
7	I006	C006	Soil Erosion	800	2024-06-23
8	I007	C007	Carbon Storage	350	2024-07-08

Variabel Deskripsi :

- Impact_ID Kode catatan dampak
- Conservation_ID Kode proyek konservasi terkait
- Impact_Type Jenis dampak: Carbon Storage, Biodiversity, Soil Erosion
- CO2_Sequestration_Tonnes Jumlah karbon diserap
- Date_Assessed Tanggal penilaian dampak

Kaitan dengan Blockchain:

CO2_Sequestration_Tonnes dicatat untuk mendukung klaim kredit karbon. Impact_Type menunjukkan co-benefits (contoh: keanekaragaman hayati, pengendalian erosi). Memastikan data dampak dapat divalidasi dan dilacak secara transparan

3.10 – LAND_TENURE_RECORDS.CSV (STATUS KEPEMILIKAN LAHAN DALAM PROYEK KONSERVASI)

1	Permit_ID	Conservation_ID	Permit_Type	Authority	Approval_Date	Permit_Status
2	P101	C001	Environmental Permit	KLHK	2024-01-10	Approved
3	P102	C002	Environmental Permit	KLHK	2024-02-05	Approved
4	P103	C003	UKL-UPL	Dinas Lingkungan	2024-03-01	Pending
5	P104	C004	Environmental Permit	KLHK	2024-04-15	Approved
6	P105	C005	UKL-UPL	Dinas Lingkungan	2024-05-10	Approved
7	P106	C006	Environmental Permit	KLHK	2024-06-15	Pending
8	P107	C007	Environmental Permit	KLHK	2024-07-01	Approved

Variabel Deskripsi :

- Permit_ID Kode unik izin regulasi
- Conservation_ID Kode proyek konservasi terkait
- Permit_Type Jenis izin: Environmental Permit, UKL-UPL, dll.
- Authority Pemberi izin (mis: KLHK)
- Approval_Date Tanggal disetujui/diajukan
- Permit_Status Status izin

Kaitan dengan Blockchain:

Permit_Type & Permit_Status dicatat untuk jaminan kepatuhan hukum dan regulasi. Meningkatkan kredibilitas dan validitas proyek konservasi serta kredit karbon

3.11 – REGULATORY_PERMITS.CSV (DATA PERIZINAN PROYEK KONSERVASI)

1	Tenure_ID	Conservation_ID	Land_Type	Owner	Legal_Document	Boundary_Defined
2	T101	C001	State Land	KLHK	HGU-001	Yes
3	T102	C002	Community Land	Masyarakat Adat	Adat-002	Yes
4	T103	C003	State Land	KLHK	HGU-003	No
5	T104	C004	Private Land	PT Mangrove	HGU-004	Yes
6	T105	C005	State Land	KLHK	HGU-005	Yes
7	T106	C006	Community Land	Masyarakat Adat	Adat-006	No
8	T107	C007	State Land	KLHK	HGU-007	Yes

Variabel Deskripsi :

- Tenure_ID Kode catatan kepemilikan lahan
- Conservation_ID Kode proyek konservasi terkait
- Land_Type Jenis lahan: State, Community, atau Private Land
- Owner Pemilik lahan (mis: KLHK)
- Legal_Document Dokumen hukum kepemilikan
- Boundary_Defined Status batas lahan: Yes / No

Kaitan dengan Blockchain:

Land_Type & Legal_Document dicatat untuk memastikan legalitas dan keabsahan lahan. Mencegah sengketa & mendukung klaim kredit karbon yang sah. Terhubung ke sistem konservasi yang transparan

3.12 – BIODIVERSITY_MONITORING.CSV

PEMANTAUAN BIODIVERSITAS UNTUK VALIDASI CO-BENEFITS

1	Bio_ID	Conservation_ID	Species_Count	Tree_Density	Water_Quality	Assessment_Date
2	B101	C001	15	200	Good	2024-01-22
3	B102	C002	18	250	Moderate	2024-02-17
4	B103	C003	12	180	Poor	2024-03-12
5	B104	C004	20	220	Good	2024-04-27
6	B105	C005	14	190	Moderate	2024-05-19
7	B106	C006	22	260	Good	2024-06-25
8	B107	C007	13	170	Moderate	2024-07-10

Variabel Deskripsi :

- Bio_ID Kode pemantauan biodiversitas
- Conservation_ID Kode proyek konservasi
- Species_Count Jumlah spesies flora & fauna
- Tree_Density Kepadatan mangrove per ha
- Water_Quality Kualitas air: Good, Moderate, Poor
- Assessment_Date Tanggal pemantauan

Kaitan dengan Blockchain:

Species_Count & Tree_Density tercatat untuk mendukung co-benefits ekologis. Meningkatkan nilai kredit karbon melalui data keanekaragaman hayati. Water_Quality → indikator kesehatan ekosistem mangrove. Data dicatat permanen untuk transparansi dan validasi global

3.13 – BLOCKCHAIN_DATA_COMPLIANCE.CSV (KEPATUHAN PRIVASI & KEAMANAN DATA DALAM PROYEK KONSERVASI)

1	Data_ID	Conservation_ID	Data_Type	Consent_Obtained	Encryption_Level	Access_Level
2	D101	C001	Geographic	Yes	High	Public
3	D102	C002	Personal	Yes	Medium	Restricted
4	D103	C003	Transaction	Yes	High	Auditor
5	D104	C004	Geographic	Yes	High	Public
6	D105	C005	Personal	Yes	Medium	Restricted
7	D106	C006	Transaction	Yes	High	Auditor
8	D107	C007	Geographic	Yes	High	Public

Variabel Deskripsi :

- Data_ID Kode catatan kepatuhan
- Conservation_ID Kode proyek konservasi)
- Data_Type Jenis data: Geographic, Personal, Transaction
- Consent_Obtained Status izin penggunaan data
- Encryption_Level Tingkat enkripsi (High, Medium) untuk keamanan data sensitif
- Access_Level Hak akses: Public, Restricted, Auditor

Kaitan dengan Blockchain:

Menjamin keamanan & integritas data sensitif. Personal & Transaction Data → dienkrpsi & dibatasi aksesnya. Consent_Obtained mendukung kepatuhan hukum privasi data. Transparansi, tapi tetap menjaga kerahasiaan sesuai standar legal

3.14 – COMMUNITY_ENGAGEMENT.CSV KETERLIBATAN KOMUNITAS DALAM PROYEK KONSERVASI

1	Engage_ID	Conservation_ID	Activity_Type	Participants	Benefit_Distributed	Engagement_Date
2	E101	C001	Workshop	10	5000000	2024-01-25
3	E102	C002	Consultation	8	7500000	2024-02-20
4	E103	C003	Training	12	3000000	2024-03-15
5	E104	C004	Workshop	15	6000000	2024-04-30
6	E105	C005	Consultation	9	4500000	2024-05-22
7	E106	C006	Training	11	8000000	2024-06-28
8	E107	C007	Workshop	10	3500000	2024-07-13

Variabel Deskripsi :

- Engage_ID Kode aktivitas keterlibatan
- Conservation_ID Kode proyek konservasi
- Activity_Type Jenis kegiatan: Workshop, Consultation, Training
- Participants Jumlah peserta
- Benefit_Distributed Manfaat finansial yang dibagikan
- Engagement_Date Tanggal pelaksanaan mis: 2024-01-25)
-

Kaitan dengan Blockchain:

Activity_Type & Benefit_Distributed tercatat → transparansi & akuntabilitas. Menjamin distribusi manfaat yang adil ke komunitas lokal. Mendukung keadilan sosial dalam konservasi

Kesimpulan

Tutorial ini merangkum strategi konservasi mangrove berbasis sains dan teknologi blockchain. Mulai dari pemahaman ekologi, identifikasi ancaman, hingga perhitungan kredit karbon, seluruh materi disusun aplikatif dengan dukungan KPI, regulasi, dan formula praktis. Panduan ini menjadi bekal penting bagi eco-techno leader dalam mewujudkan konservasi yang berkelanjutan dan terukur.



Thank You.



PetroChina

 ecc.co.id

